

Contents

6. Requerimientos no funcionales	1
6.1 Requerimientos de producto	1
6.2 Requerimientos organizacionales	5
6.3 Requerimientos externos	7

Entregable 01.c · rúbrica: Especificación y categorización de RNF con criterio de validación (8 pts) Parte del documento de especificación de requerimientos. Se ensambla en el PDF único con `construir-pdf.sh` — ver `../../README.md`.

6. Requerimientos no funcionales

Clasificados según **Ian Sommerville**: *de producto* (propiedades del sistema entregado), *organizacionales* (derivadas de las políticas y procedimientos de la organización que desarrolla o usa el sistema) y *externos* (derivados de factores externos al sistema y a su proceso de desarrollo). Cada uno lleva su **criterio de validación**: cómo se comprueba que se cumple.

6.1 Requerimientos de producto

Usabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-01	La validación de un código de retiro por parte del Operador debe completarse en una sola pantalla y sin más de 8 pulsaciones (6 dígitos + confirmar).	Prueba de recorrido sobre el prototipo: contar pulsaciones desde la pantalla de inicio del Operador hasta la confirmación. Debe ser ≤ 8 .
RNF-P-02	El código de retiro debe ser legible y dictable de viva voz: 6 dígitos numéricos , presentado con separación visual y en un estilo tipográfico específico.	Inspección del sistema de diseño (existe un estilo de texto dedicado al código) y prueba con 5 usuarios dictando el código sin repetirlo.
RNF-P-03	Un estudiante que usa la aplicación por primera vez debe completar el flujo de compra sin instrucciones externas.	Prueba de usabilidad con 5 estudiantes que no participaron en el diseño: ≥ 4 completan la compra sin ayuda.
RNF-P-04	La interfaz del Operador debe ser utilizable en tablet o móvil sostenido con una mano, con	Revisión del prototipo a 390×844: los controles primarios están en el tercio inferior.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	los controles de acción en la mitad inferior de la pantalla.	
RNF-P-05	Todo texto sobre color de marca debe alcanzar contraste AA de WCAG 2.1 (4.5:1 para texto normal).	Verificación de contraste sobre las variables de color del sistema de diseño. <i>(Ya aplicado: el verde del logo da 2.6:1 y por eso no se usa en botones con texto blanco; las acciones usan un verde más profundo — ../../mockups/marca/.)</i>
RNF-P-06	Los mensajes de error deben indicar qué pasó y qué hacer , sin códigos técnicos ni jerga.	Revisión de los mensajes de los tres estados de fallo de código (RF-28) y de los fallos de compra (RF-19).

Eficiencia y rendimiento

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-07	La confirmación de una compra debe responder en ≤ 2 s en el percentil 95, medida desde la petición hasta la respuesta del backend.	Prueba de carga con 50 compras concurrentes; medir p95.
RNF-P-08	La validación de un código de retiro debe responder en ≤ 1 s en el percentil 95.	Prueba de carga sobre el endpoint de validación. <i>(Justificación: ocurre con una fila de estudiantes esperando; es el punto del sistema con menos tolerancia a la latencia.)</i>
RNF-P-09	La consulta del menú del día no debe depender de una llamada síncrona al ERP .	Prueba con el ERP simulado apagado: el menú responde igual (RF-14 criterio 3).
RNF-P-10	El sistema debe sostener la carga concurrente de la hora pico de almuerzo sin degradar los dos requerimientos anteriores.	Prueba de carga con el perfil estimado de la franja 12:00–14:00 en el campus. <i>(La cifra exacta de usuarios concurrentes está sin estimar — ver sección 10.)</i>

Fiabilidad y disponibilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-11	Ninguna venta puede quedar huérfana: si el ERP está caído, la venta se registra igual y se sincroniza después.	Prueba de integración: apagar el ERP simulado, comprar, verificar que la orden existe y el evento queda pendiente; encender el ERP y verificar que se procesa.
RNF-P-12	Los eventos hacia el ERP deben ser idempotentes : re-procesar un evento no duplica su efecto.	Prueba de integración: reenviar el mismo evento dos veces y verificar una sola venta en el ERP.
RNF-P-13	Las operaciones que descuentan saldo y cupo deben ser atómicas : no existe estado intermedio observable.	Prueba de concurrencia (RF-21) y revisión de los límites transaccionales en el código.
RNF-P-14	La caída del ERP de un local no debe afectar la operación de los demás locales.	Prueba con dos locales configurados: apagar el ERP de uno y verificar que el otro opera con normalidad.
RNF-P-15	El sistema debe estar disponible durante toda la franja de almuerzo de días hábiles.	Monitoreo de disponibilidad en la franja 11:00–15:00; objetivo $\geq 99\%$ mensual sobre esa ventana. <i>(Fuera de esa franja el impacto de una caída es bajo — es un sistema con demanda concentrada.)</i>

Seguridad (propiedades del producto)

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-16	Todo el tráfico entre cliente, backend y servicios externos debe viajar sobre HTTPS/TLS , sin excepción.	Inspección de la configuración de despliegue; ninguna ruta acepta HTTP en claro.
RNF-P-17	Las contraseñas de las cuentas operativas deben almacenarse con una función de derivación de clave con sal por registro.	Revisión de código e inspección de la base de datos: ninguna contraseña legible ni con hash simple.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-18	No debe existir en ninguna tabla el número completo de una tarjeta ni su código de seguridad (RN-06).	Auditoría del esquema y consulta de verificación sobre la base de datos poblada.
RNF-P-19	Las credenciales de los ERP y las credenciales de comercio de la pasarela de cada establecimiento deben almacenarse cifradas y no ser legibles desde ninguna interfaz.	Inspección de la base de datos y del panel; revisión de que no se registren en los logs. <i>(La decisión #13 multiplica este requerimiento: ya no es un juego de credenciales de pasarela, sino uno por local.)</i>
RNF-P-20	La autorización debe verificarse en el backend en cada petición ; ocultar un elemento en la interfaz no constituye control de acceso.	Prueba de seguridad: invocar directamente endpoints de otro rol y de otro local con un token válido del rol inferior. Todos deben rechazarse.
RNF-P-21	Toda entrada del usuario debe validarse en el backend con listas de valores permitidos, sin confiar en la validación del cliente.	Pruebas con entradas maliciosas sobre los endpoints de compra, validación de código y configuración de cupo.
RNF-P-22	El sistema debe seguir las prácticas del OWASP Top 10 en autenticación, control de acceso, inyección y exposición de datos.	Revisión de código cruzada entre integrantes, con lista de verificación OWASP, sobre los cuatro endpoints críticos: autenticación, billetera, órdenes y validación de códigos. <i>(Mitigación de R-03: el equipo tiene poca experiencia construyendo APIs seguras.)</i>

Portabilidad y mantenibilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-23	El sistema debe ser una sola aplicación web responsiva , no aplicaciones nativas por rol.	Verificación de los cuatro roles en navegador de escritorio y móvil.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-24	Debe funcionar en las dos últimas versiones estables de los navegadores mayoritarios, en escritorio y móvil.	Prueba de humo de los flujos principales en cada navegador objetivo.
RNF-P-25	Agregar un local con un ERP nuevo debe requerir una clase adaptadora nueva y configuración , sin modificar el núcleo.	Ejercicio de extensión: agregar un adaptador nuevo y verificar por diff que no se tocó ningún archivo del núcleo.
RNF-P-26	El diseño debe ser consistente con los principios SOLID y no introducir malos olores (clase Dios, obsesión por primitivos, acoplamiento a implementación externa).	Revisión del diagrama de clases contra la tabla de SOLID y la de malos olores de ../../uml/Documentacion-Diagrama-Clases.md.

6.2 Requerimientos organizacionales

De proceso y desarrollo

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-01	Todo el trabajo debe versionarse en el repositorio público del proyecto, con historial que evidencie el proceso.	Inspección del historial de commits del repositorio.
RNF-O-02	Todo diagrama UML debe tener su f fuente editable versionada junto a su imagen renderizada, y ambas deben estar sincronizadas.	Verificación de que cada .svg tiene su .puml correspondiente y refleja su contenido actual.
RNF-O-03	Toda propuesta de Ingeniería no validada por el cliente debe estar visualmente distinguible de una decisión confirmada, en documentos, diagramas y prototipo.	Verificación de la convención: estereotipo <<propuesta>> y fondo amarillo en UML; etiqueta “Pendiente de Negocios” en el prototipo; marca  en este documento.
RNF-O-04	Todo cambio de requerimiento posterior al cierre de alcance debe pasar por con-	Existencia del registro de decisiones con fecha, y trazabilidad de cada cambio a la

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	trol de cambios con reestimación , no absorberse en silencio.	reunión que lo originó. <i>(Mitigación de R-08, que ya se materializó parcialmente.)</i>
RNF-O-05	Los endpoints críticos —autenticación, billetera, órdenes, validación de códigos— deben pasar por revisión de código entre integrantes antes de integrarse.	Evidencia de revisión en el historial del repositorio para esos módulos.
RNF-O-06	El alta de cada local nuevo debe ejecutarse como un procedimiento con lista de verificación (credenciales, mapeo de productos, prueba de humo bidireccional), no como un cambio de configuración informal.	Existencia del procedimiento documentado y de su registro de ejecución por local. <i>(Mitigación de R-16.)</i>
RNF-O-07	El proyecto debe mantener un registro de riesgos vivo , revisado en cada reunión con el cliente.	06-Gestion-de-Riesgos.md con fechas de revisión y riesgos incorporados tras cada reunión.

Operacionales

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-08	El cupo reservado es responsabilidad operativa del Proveedor , que debe mantenerlo al día manualmente.	Procedimiento operativo entregado al local, más las alertas de RF-17 y la métrica de RF-18. <i>(Este requerimiento existe porque el inventario reservado traslada una carga operativa al local — riesgo R-20.)</i>
RNF-O-09	La emisión de la factura fiscal es responsabilidad del local , no de Aliflow. Aliflow entrega los datos (RF-41).	Verificación de que ningún flujo del sistema invoca un servicio de facturación electrónica.
RNF-O-10	Debe existir un procedimiento manual de continuidad documentado para la	Existencia del procedimiento escrito y entregado a los Operadores. <i>(R-12 se aceptó for-</i>

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	entrega de almuerzos cuando falle la conectividad en el punto de entrega.	<i>malmente: v1 no tiene modo offline; la contingencia es organizacional, no técnica.)</i>
RNF-O-11	Debe existir un procedimiento de conciliación entre las ventas de Aliflow y los registros del ERP de cada local, con un responsable designado por local.	Procedimiento documentado y ejecutado al menos una vez durante el piloto. <i>(Mitigación de R-02.)</i>

De entrega

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-12	El alcance integrado en el piloto se limita a los dos locales confirmados ; los demás quedan como demostración de extensibilidad, no como entregable.	Declaración explícita de alcance en este documento (sección 8) y en el registro de riesgos. <i>(Mitigación de R-16.)</i>
RNF-O-13	No debe comprometerse fecha de piloto con el cliente antes de contar con las credenciales del ERP del local piloto.	Verificación de que ningún compromiso de fecha precede a la recepción de credenciales. <i>(Mitigación de R-01.)</i>
RNF-O-14	El alcance del módulo de fidelidad queda congelado en “una cartilla simple: N sellos → 1 premio, por local”. Puntos, niveles o campañas por temporada son otro proyecto.	Declaración de alcance en sección 8; cualquier variante entra por RNF-O-04. <i>(Mitigación de R-17.)</i>

6.3 Requerimientos externos

Legales y regulatorios

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-01	Aliflow no puede emitir comprobantes con validez tributaria . Toda factura electrónica es emitida por el local	Verificación de que todos los comprobantes del sistema llevan la marca de “sin validez tributaria” y de que no existe

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	desde su propio ERP, bajo su RUC y su firma electrónica.	integración con el servicio de facturación electrónica. <i>(No es una preferencia de diseño: emitir con validez tributaria implicaría certificado de firma digital, RUC emisor, secuenciales autorizados y responsabilidad fiscal — y significaría que Aliflow le vende el almuerzo al estudiante, no el local. Cambia el modelo de negocio, no solo el software.)</i>
RNF-E-02	El tratamiento de datos personales de estudiantes debe ajustarse a la normativa ecuatoriana de protección de datos personales: recolectar el mínimo necesario, con finalidad declarada.	Inventario de datos personales tratados, con su finalidad, revisado contra el principio de minimización. Verificar que no se recolecta ningún dato que ningún requerimiento use.
RNF-E-03	El sistema no debe entrar en alcance de PCI-DSS : los datos de tarjeta se tratan exclusivamente en la pasarela, y Aliflow solo custodia tokens (RN-06).	Auditoría del esquema (RNF-P-18) y verificación de que ningún formulario propio captura número de tarjeta o código de seguridad.
RNF-E-04	Aliflow no debe llegar a custodiar fondos de terceros en ningún flujo (RN-14), evitando así la exposición regulatoria de esa figura.	Verificar que ningún flujo deja dinero en una cuenta controlada por Aliflow: el destino de cada recarga es la cuenta del proveedor, y el sistema no ofrece retiro, devolución en efectivo ni transferencia de saldo. <i>(Cerrado el 8-ago-2026 por la decisión #13: la recarga es por establecimiento.)</i>
RNF-E-05b	El saldo prepago constituye una obligación del establecimiento con el estu-	Verificar que la interfaz de recarga lo comunica (RF-08 criterio 6) y que el acuerdo

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	diante , no de Aliflow. Esto debe ser explícito para el estudiante y estar acordado con cada local.	comercial con cada local lo recoge. <i>(Consecuencia directa de RN-14: si un local cierra o sale de la plataforma, Aliflow no puede devolver un dinero que nunca tuvo — ver riesgo R-23.)</i>

De interoperabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-05	El sistema debe integrarse con ERP heterogéneos y fuera de su control , sin poder imponerles cambios.	Verificación de que la interfaz de integración solo asume capacidades que el ERP ya ofrece.
RNF-E-06	El sistema no puede depender de webhooks del ERP : ninguno de los ERP del alcance los ofrece. La dirección ERP → Aliflow es por consulta periódica.	Revisión de la arquitectura de sincronización: no existe ningún endpoint entrante desde un ERP.
RNF-E-07	La autenticación del Estudiante depende de un proveedor de identidad externo; una caída de ese proveedor impide el ingreso de estudiantes.	Riesgo aceptado y documentado. Verificar que el mensaje de error distingue “el proveedor de identidad no responde” de “credenciales inválidas”.
RNF-E-08	La acreditación de saldo debe depender de la confirmación de la pasarela , no de la respuesta del navegador del estudiante.	Prueba: cerrar el navegador tras pagar y verificar que el saldo se acredita igual cuando llega la confirmación de la pasarela.
RNF-E-09	La pasarela seleccionada debe ofrecer webhooks y un ambiente de pruebas utilizable.	Criterio de la comparación de pasarelas (decisión #12), verificado antes de seleccionar.
RNF-E-10	La pasarela debe permitir que cada recarga se deposite en la cuenta del establecimiento destino , operando con credenciales de comercio	Verificación en la comparación de pasarelas: confirmar que admite múltiples cuentas de comercio operadas por una misma aplicación. <i>(La de-</i>

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	propias de cada local. Ya no se requiere soporte de pagos divididos.	<i>cisión #13 cerró R-19: al ser la recarga por establecimiento, cada pago tiene un único destinatario y el split deja de ser necesario. El universo de pasarelas candidatas se amplía.)</i>
RNF-E-11b	 Todos los establecimientos deben poder operar con la misma pasarela , o el sistema debe soportar más de una.	Confirmar, antes de seleccionar pasarela, que los locales confirmados pueden abrir cuenta de comercio en ella. <i>(Requerimiento nuevo creado por la decisión #13 — ver riesgo R-22. Si un local no puede o no quiere abrir cuenta, no puede vender por Aliflow.)</i>

Éticos y de equidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-11	El sistema no debe crear un canal privilegiado que perjudique al estudiante que compra en caja: el cupo de Aliflow sale de una partición acordada con el local, no de una prioridad sobre la fila física.	Verificación de que el cupo es un valor que el Proveedor asigna libremente y puede poner en cero.
RNF-E-12	El sistema no debe exponer datos de consumo de un estudiante a otros estudiantes ni a locales donde no ha comprado.	Prueba de control de acceso (RNF-P-20) sobre los endpoints de historial y cartilla.